Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · INTEGRALES CON VALOR ABSOLUTO

¿Cuánto vale $\int_{-1}^{2} (x - 2|x|)\,dx$?

A) -5

B) $-\dfrac{3}{2}$

C) $-\dfrac{7}{2}$

D) $\dfrac{3}{2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$$\int_{-1}^{2} x\,dx - 2\int_{-1}^{2} |x|\,dx.$$

2 Calcula

$\frac{4-1}{2} = \frac{3}{2}$; $\int |x| = \dfrac{1}{2} + 2 = \dfrac{5}{2}$.

3 Resultado

$\frac{3}{2} - 5 = -\frac{7}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida integrar el término x.

B) Trata $|x|$ como x.

D) Olvida el término $-2|x|$.

Idea clave. Integra |x| separando en x < 0 y x > 0.